

Natur – Licht und Optik

Lernzettel + Probe-Arbeit

Diese Übung orientiert sich an den fotografierten Schulblättern: Schattenwurf, Lochblende, Reflexion am ebenen Spiegel und Winkelspiegel.

1. Die vier Zeichen beim Schattenwurf

Zeichen	Bedeutung	Wo wird gemessen?
G	Gegenstandsgröße	Höhe des Gegenstands
g	Gegenstandsweite	Lichtquelle → Gegenstand
B	Bildgröße	Höhe des Schattenbildes am Schirm
b	Bildweite	Lichtquelle → Schirm/Bild

Merksatz: Großbuchstaben G und B sind Größen/Höhen. Kleinbuchstaben g und b sind Weiten/Abstände.

2. Schatten konstruieren

1. Punktförmige Lichtquelle markieren. 2. Einen Randstrahl von der Lichtquelle über die obere Kante des Gegenstands bis zum Schirm ziehen. 3. Dasselbe über die untere Kante. 4. Die Treffpunkte am Schirm begrenzen das Schattenbild.

3. Lochblende

Die Lichtstrahlen laufen durch die kleine Öffnung und kreuzen sich dort. Deshalb erscheint das Bild auf dem Schirm auf dem Kopf und seitenverkehrt. Wird die Öffnung größer, gelangt mehr Licht hindurch: Das Bild wird heller, aber weniger scharf.

4. Spiegelung

Immer dieselbe Reihenfolge: Auftreffpunkt → Lot im 90°-Winkel zum Spiegel → Einfallswinkel zum Lot messen → denselben Winkel auf der anderen Seite des Lots abtragen → reflektierten Strahl zeichnen.

Reflexionsgesetz: Einfallswinkel α = Reflexionswinkel β . Die Winkel werden zum Lot gemessen, nicht zum Spiegel.

5. Winkelspiegel

Bei zwei senkrecht zueinander stehenden Spiegeln wird zweimal reflektiert. An jedem Spiegel wird die Konstruktion mit einem neuen Lot wiederholt.

Probe-Arbeit – ohne Hilfe

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 – Begriffe (4 P)

Schreibe die Bedeutung von G, g, B und b auf.

Aufgabe 2 – Schattenwurf (6 P)

Eine punktförmige Lichtquelle beleuchtet einen 2 cm hohen Gegenstand. Der Gegenstand ist 4 cm von der Lichtquelle entfernt. Der Schirm ist 10 cm von der Lichtquelle entfernt. Trage G, g, B und b an der richtigen Stelle ein und konstruiere den Schatten mit zwei Randstrahlen.

Lichtquelle

Gegenstand

Schirm



Aufgabe 3 – Zuordnen (4 P)

Kreuze an: Welche Größen sind Höhen? ☐ G und B ☐ g und b ☐ G und g ☐ B und b

Welche Größen sind Abstände von der Lichtquelle? ☐ G und B ☐ g und b ☐ G und b ☐ g und B

Aufgabe 4 – Lochblende (5 P)

a) Beschreibe, wie das Bild einer Kerzenflamme auf dem Schirm erscheint. b) Erkläre, was sich ändert, wenn die Öffnung größer wird.

Probe-Arbeit – Teil 2

Aufgabe 5 – Reflexionsgesetz (4 P)

Formuliere das Reflexionsgesetz. Erkläre außerdem, zu welcher Linie Einfallswinkel und Reflexionswinkel gemessen werden.

Aufgabe 6 – Spiegel konstruieren (7 P)

Ein Lichtstrahl trifft einen ebenen Spiegel. Zeichne am Auftreffpunkt zuerst das Lot. Der Einfallswinkel zum Lot beträgt 35° . Konstruiere den reflektierten Strahl und beschrifte α und β .

Zeichenfläche



Aufgabe 7 – Winkelspiegel (5 P)

Beschreibe in der richtigen Reihenfolge, wie du einen Lichtstrahl an einem rechtwinkligen Winkelspiegel über beide Spiegel weiterzeichnest.

Aufgabe 8 – Schnellcheck (5 P)

1. $\alpha = 48^\circ$. Wie groß ist β ? _____. 2. Das Lot steht in einem Winkel von _____ zum Spiegel. 3. Der Abstand Lichtquelle–Schirm heißt _____. 4. Die Höhe des Gegenstands heißt _____. 5. Bei einer größeren Lochblendenöffnung wird das Bild heller, aber _____.

Lösungen

1. Begriffe

G = Gegenstandsgröße; g = Gegenstandsweite; B = Bildgröße; b = Bildweite.

2. Schattenwurf

G = 2 cm, g = 4 cm, b = 10 cm. Die Randstrahlen beginnen an der Lichtquelle und laufen jeweils über die obere bzw. untere Gegenstandskante bis zum Schirm. B liegt senkrecht am Schirm zwischen den beiden Treffpunkten.

3. Zuordnen

Höhen: G und B. Abstände von der Lichtquelle: g und b.

4. Lochblende

Das Bild erscheint auf dem Kopf und seitenverkehrt. Bei größerer Öffnung gelangt mehr Licht durch die Blende; das Bild wird heller, aber unschärfer.

5. Reflexionsgesetz

Einfallswinkel = Reflexionswinkel ($\alpha = \beta$). Beide Winkel werden zwischen Lichtstrahl und Lot gemessen.

6. Spiegel

Lot durch den Auftreffpunkt senkrecht zum Spiegel zeichnen. Auf der anderen Seite des Lots 35° abtragen und dort den reflektierten Strahl zeichnen. $\alpha = \beta = 35^\circ$.

7. Winkelspiegel

Am ersten Auftreffpunkt Lot zeichnen, Winkel zum Lot messen und gleich groß auf der anderen Seite abtragen. Den Strahl bis zum zweiten Spiegel verlängern. Dort ein neues Lot zeichnen und dieselben Schritte wiederholen.

8. Schnellcheck

1. 48° · 2. 90° · 3. b · 4. G · 5. unschärfer.

Tipp fürs Üben

Nicht alles gleichzeitig lernen: zuerst G/g/B/b sicher können, danach Schatten zeichnen, danach Spiegel mit Lot und Geodreieck. Erst zum Schluss die gemischte Probe-Arbeit machen.